

PLANO DE ENSINO					
ANO 2024		PERÍODO 1.1		DISCIPLINA CB 13 - Programação 1	
CARGA HORÁRIA 54 h					
PROFESSOR(A) Emilio Vital Brasil					
LIVRO(S) DE REFERÊNCIA DOWNEY, A. Pense em Python. São Paulo: Novatec, 2016 ATKINSON, K and HAN, W. Elementary numeric analysis. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2004					
PRÉ-REQUISITOS					
AVALIAÇÃO					
Critérios gerais do curso 1. O discente com frequência inferior a 75% estará reprovado na disciplina, sendo-lhe atribuído a informação de Reprovação por Faltas. 2. Todas as notas são na escala de 0 a 10, com apenas um dígito decimal. Eventuais arredondamentos serão para o dígito decimal imediatamente superior. 3. A média final (MF) da disciplina é a média $MF=(AV1+AV2)/2$ dos resultados da AV1 e AV2. O discente fica: APROVADO se $MF \geq 6,0$ e admitido a fazer a AVS se $MF \leq 5,9$. 4. Para o discente que fizer a AVS, o resultado final (RF) da disciplina é $RF=(MF+AVS)/2$. O discente fica: APROVADO se $RF \geq 6,0$ e REPROVADO se $RF \leq 5,9$. 5. A participação nas avaliações regulares (AV1 e a AV2) é obrigatória: qualquer ausência terá que ser justificada pelo discente, sob pena de receber nota 0 (zero) na respectiva avaliação. A justificativa estará sujeita a validação pelo IMPA. 6. O discente que fizer as duas avaliações regulares e for aprovado por média final ($MF \geq 6,0$) pode optar por fazer a AVS para melhoria de nota, mas nesse caso poderá igualmente ter a sua nota rebaixada (caso $RF < MF$). 7. O discente que deixar de fazer alguma das avaliações regulares e tiver sua(s) justificativa(s) aceita(s) pelo IMPA, estará automaticamente admitido a fazer a AVS e terá seu resultado final dado por: $RF=(AV1+AVS)/2$ se tiver feito apenas a AV1, $RF=(AV2+AVS)/2$ se tiver feito apenas a AV2, e $RF = AVS$ se não tiver feito nenhuma das duas avaliações regulares, ficando: APROVADO se $RF \geq 6,0$ e REPROVADO se $RF \leq 5,9$.					
Critérios específicos da disciplina AV1 Composição: 0.6 x avaliação escrita + 0.4 x lista de exercicios 1 a 4 AV2 Composição: 0.6 x avaliação escrita + 0.4 x lista de exercicios 5 a 8 AVS Composição: avaliação escrita					
PLANO DE AULAS					
Aula	Tipo	Data	Conteúdo	Referência	Entregas
1	Teórica	Monday, April 8	Introdução ao curso, sua ementa e avaliações. Apresentar os diferentes ambientes de programação em python. Avaliar expressões aritméticas (Operadores e ordens). Diferenciar os tipos -> sequência de caracteres (STR), Inteiro, Numero de ponto flutuante. Atribuir variáveis.		
	Prática				
2	Teórica	Wednesday, April 10	Criar comentários. Usar AI como auxiliar de programação. Discutir o que é máquina de Turing (Vídeo e leitura extra aula).		Assistir ao vídeo e ler material sobre maquina de Turing
	Prática				
3	Teórica	Monday, April 15	Interpretar mensagens de erro. Diferenciar tipos de erros (sintaxe, tempo de execução e logico).		
	Prática				
4	Teórica	Wednesday, April 17	Avaliação de condições. Trabalhar com operadores e operandos lógicos.		
	Prática				
5	Teórica	Monday, April 22	Entender o conceito de função em python. Discutir ponteiros introdução.		
	Prática				
6	Teórica	Wednesday, April 24	Trabalhar com operador de iteração (FOR, WHILE).		
	Prática				LISTA 1
7	Teórica	Monday, April 29	Trabalhar com bibliotecas. Discutir o que é ponto flutuante (Vídeo e leitura extra aula).		Assistir ao vídeo e ler material sobre ponto flutuante.
	Prática				
		Wednesday, May 1			
	Prática				LISTA 2

8	Teórica	Monday, May 6	Estruturas de dados básicas do Python: Introdução e sequência de caracteres (STR)
	Prática		
9	Teórica	Wednesday, May 8	Estruturas de dados básicas do Python: Listas e tuplas - Discutir ponteiros na prática.
	Prática		LISTA 3
10	Teórica	Monday, May 13	Estruturas de dados básicas do Python: dicionários e conjuntos
	Prática		
11	Teórica	Wednesday, May 15	Estruturas de dados personalizadas usando classes.
	Prática		LISTA 4
12	Teórica	Monday, May 20	Lista encadeada. Manipulação de ponteiros na prática.
	Prática		
13	Teórica	Wednesday, May 22	Revisão para a primeira avaliação.
	Prática		
	AV1	Wednesday, May 29	
14	Teórica	Monday, June 3	Correção da primeira avaliação. Métodos mágicos para classes em Python.
	Prática		
15	Teórica	Wednesday, June 5	Introdução a complexidade de algoritmos.
	Prática		
16	Teórica	Monday, June 10	Busca binária. Exemplo de Complexidade de algoritmos.
	Prática		
17	Teórica	Wednesday, June 12	Recursão. Exemplo torre de Hanoi.
	Prática		LISTA 5
18	Teórica	Monday, June 17	Ler e salvar arquivos, aprender usar <code>__main__</code> .
	Prática		
19	Teórica	Wednesday, June 19	Visualização de dados em python - Conceitos gerais.
	Prática		LISTA 6
20	Teórica	Monday, June 24	Visualização de dados em python - Bibliotecas python.
	Prática		
21	Teórica	Wednesday, June 26	Manipulação de STR. Extrair informações de strings. Formatar strings.
	Prática		LISTA 7
22	Teórica	Monday, July 1	Expressões Regulares - introdução.
	Prática		
23	Teórica	Wednesday, July 3	Expressões Regulares - módulo re.
	Prática		LISTA 8
24	Teórica	Monday, July 8	Explorar estratégias para depuração e teste de código
	Prática		
25	Teórica	Wednesday, July 10	Revisão para a segunda avaliação.
	Prática		
	AV2	Wednesday, July 17	
26	Teórica	Monday, July 22	Correção da segunda avaliação.
	Prática		
27	Teórica	Wednesday, July 24	Como preparar um seminário.

	Prática		
	AVS	Monday, July 29	
		Thursday, August 1	(segunda chamada)